

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick: Restklassen
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



Heute

1. **Rückblick: Restklassen**
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- Neues entdecken und dazu Definitionen entwickeln (Restklassen)

Erstellen Sie auf gleiche Art und Weise eine Verknüpfungstafel für die Addition und Multiplikation der durch 3 teilbaren Zahlen (t) und der nicht durch 3 teilbaren Zahlen (n)

·	t	n
t	t	t
n	t	n

+	t	n
t	t	t
n	t	n / t

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

mathematisch ungewollt: *nicht* „wohldefiniert“, weil zwei Ergebnisse herauskommen können.



Rückblick

Formal (Multiplikation): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

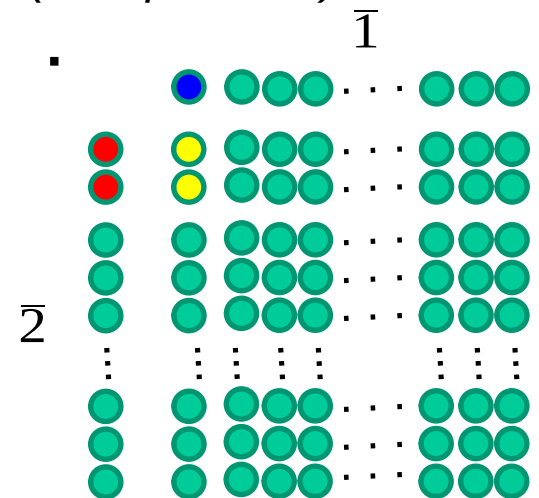
$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 1 \\ &= 9k_1k_2 + 3k_1 + 6k_2 + 2 \\ &= 3(3k_1k_2 + k_1 + 2k_2) + 2 \end{aligned}$$

Das können/wissen Sie:

- Addition und Multiplikation von Restklassen
 - formal begründen (algebraische Darstellung mit Variablen für beliebige natürliche Zahlen)
 - ikonisch begründen (figurierte Zahlen)
 - in Verknüpfungstafeln darstellen

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

ikonisch (Multiplikation):





Aufgabe (aus VL10)

- 1) Wie viele Restklassen gibt es beim Teilen durch 7?
- 2) In welcher Restklasse liegt die Summe bzw. das Produkt zweier Zahlen, die beim Teilen durch 11 den Rest 7 und den Rest 4 lassen, also von Zahlen $11k_1+7$ und $11k_2+4$ (k_1 und k_2 sind natürliche Zahlen mit 0)?

1) 7 Restklassen: $\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}$

$$\overline{0} = \{0, 7, 14, \dots\}$$

$$\overline{1} = \{1, 8, 15, \dots\}$$



Aufgabe (aus VL10)

- 1) Wie viele Restklassen gibt es beim Teilen durch 7?
- 2) In welcher Restklasse liegt die Summe bzw. das Produkt zweier Zahlen, die beim Teilen durch 11 den Rest 7 und den Rest 4 lassen, also von Zahlen $11k_1+7$ und $11k_2+4$ (k_1 und k_2 sind natürliche Zahlen mit 0)?

$$2) \quad (11k_1+7) + (11k_2+4) = 11 \cdot (k_1+k_2) + 7+4 = 11 \cdot (k_1+k_2+1) + 0$$

$$\overline{7} \oplus \overline{4} = \overline{0}$$

$$(11k_1+7) \cdot (11k_2+4) = (\underline{11k_1} \cdot \underline{11k_2} + \underline{11k_1} \cdot 4 + \underline{11k_2} \cdot 7) + 7 \cdot 4$$

$$\uparrow k_1=k_2=0$$

$$7 \cdot 4 = 28$$

$$= 2 \text{ R } 6 \quad \downarrow$$

$$\overline{7} \odot \overline{4} = \overline{6}$$



Heute

1. Rückblick
2. **Rechnen mit Resten: systematisch**
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



Restklassen systematisch

Zwei natürliche Zahlen a und b heißen **kongruent modulo m** (m ist auch eine natürliche Zahl), wenn a und b *beim Teilen durch m den gleichen Rest lassen*.

Schreibweise: $a \equiv b \pmod{m}$

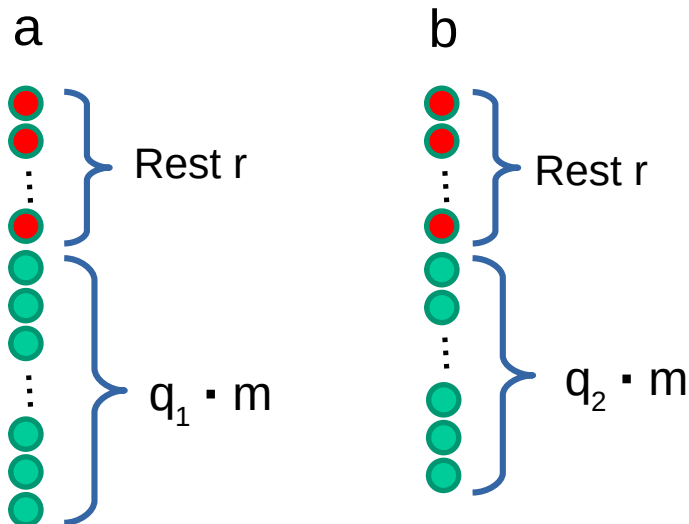
- 1) Nehmen Sie zwei Zahlen die zu einem „Modul“ m *kongruent*, bzw. *nicht kongruent* sind.
- 2) Was können Sie dann zu der Summe, der Differenz oder dem Produkt der beiden Zahlen sagen?



Restklassen systematisch

Für alle natürlichen Zahlen a , b und m mit $a \geq b$ gilt:

Wenn $a \equiv b \pmod{m}$ gilt, dann gilt $m \mid (a - b)$.



$$\begin{aligned}
 \text{also: } (a - b) &= q_1 \cdot m + \text{Rest } r - (q_2 \cdot m + \text{Rest } r) \\
 &= q_1 \cdot m + \text{Rest } r - q_2 \cdot m - \text{Rest } r \\
 &= q_1 \cdot m - q_2 \cdot m + \text{Rest } r - \text{Rest } r \\
 &= (q_1 - q_2) \cdot m
 \end{aligned}$$

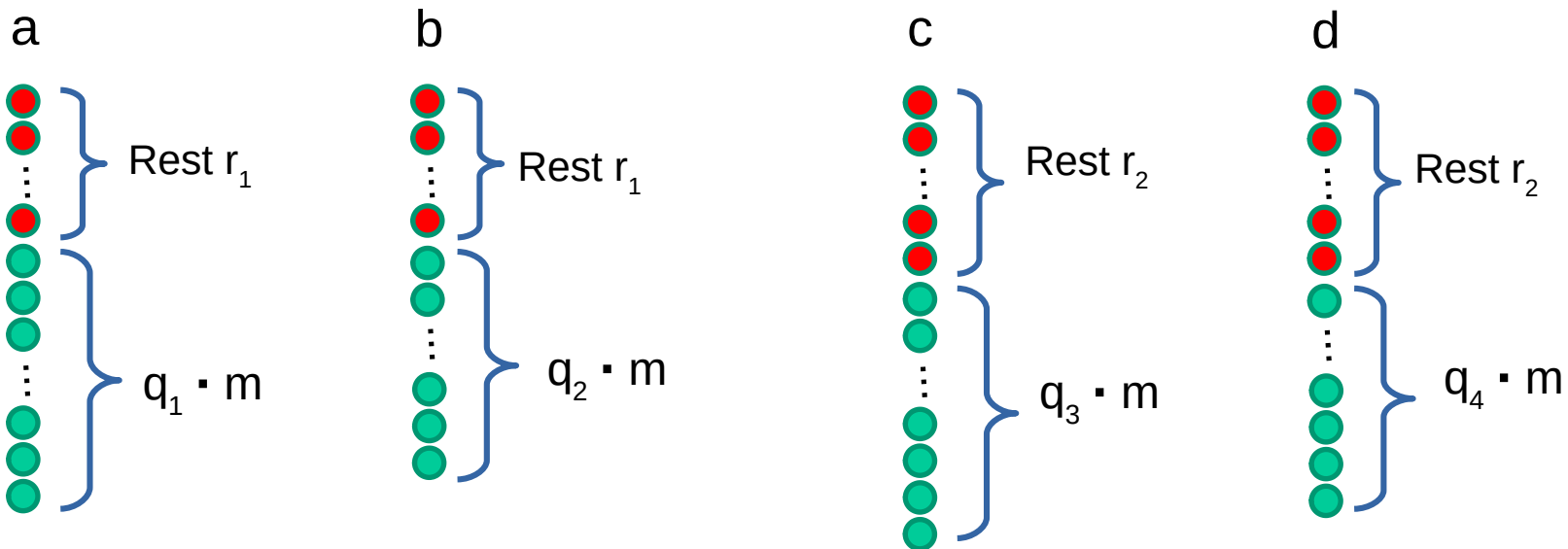
$$\text{also: } m \mid (a - b)$$



Restklassen systematisch

Für alle natürlichen Zahlen a, b, c, d und m mit $a > c$ und $b > d$ gilt:

Wenn $a \equiv b \pmod{m}$ und $c \equiv d \pmod{m}$ gilt, dann gilt $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$.



$$\text{also: } (a - c) = (q_1 - q_3) \cdot m + (r_1 - r_2)$$

$$(b - d) = (q_2 - q_4) \cdot m + (r_1 - r_2)$$

Der Rest ist also in beiden Fällen gleich $(r_1 - r_2)$, der auch negativ sein kann.



Restklassen systematisch

Für alle natürlichen Zahlen a, b, c, d und m mit $a > c$ und $b > d$ gilt:

Wenn $a \equiv b \pmod{m}$ und $c \equiv d \pmod{m}$ gilt, dann gilt $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$.

$m \mid (a - b)$, also auch $m \mid (a - b) \cdot c$ (Teilbarkeit)

$m \mid (c - d)$, also auch $m \mid (c - d) \cdot b$ (Teilbarkeit)

$m \mid (a - b) \cdot c$ und $m \mid (c - d) \cdot b$, also auch $m \mid (a - b) \cdot c + (c - d) \cdot b$ (Teilbarkeit)

also auch $m \mid (ac - bc + cb - db)$, bzw. $m \mid (ac - bc + bc - db)$ (Umformen)

also auch $m \mid (ac - db)$ (Umformen)



Restklassen systematisch

Für alle natürlichen Zahlen a, b, c, d und m mit $a > c$ und $b > d$ gilt:

Wenn $a \equiv b \pmod{m}$ und $c \equiv d \pmod{m}$ gilt, dann gilt $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{m}$.

$$1 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$10 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$10 \cdot 10 \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7}$$

$$100 \cdot 10 \equiv 2 \cdot 3 \pmod{7} \equiv 6 \pmod{7} \equiv -1 \pmod{7}$$

$$1000 \cdot 10 \equiv -1 \cdot 3 \pmod{7} \equiv -3 \pmod{7}$$

$$10000 \cdot 10 \equiv -3 \cdot 3 \pmod{7} \equiv -9 \pmod{7} \equiv -2 \pmod{7}$$

$$100000 \cdot 10 \equiv -2 \cdot 3 \pmod{7} \equiv -6 \pmod{7} \equiv 1 \pmod{7}$$

$$1000000 \cdot 10 \equiv 1 \cdot 3 \pmod{7} \equiv 3 \pmod{7}$$

$$10000000 \cdot 10 \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} \equiv 2 \pmod{7}$$



Heute

1. Rückblick: Restklassen
2. Rechnen mit Resten: systematisch
- 3. Erkundung II**
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



Restklassen systematisch

Man nennt

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \dots, \overline{m-1}\}$$

die Menge der Restklassen beim Teilen durch m .

Auf dieser Menge sind die Addition und Multiplikation definiert als:

$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x+y}$, wobei $\overline{x+y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x + y$ durch m ergibt.

$\bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{x \cdot y}$, wobei $\overline{x \cdot y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x \cdot y$ durch m ergibt.

m heißt Modul der Menge $\mathbb{Z}_m$ mit der Addition und Multiplikation.

Die Addition oben ist eine neu definiert Addition von Restklassen, nicht die Addition natürlicher Zahlen, und wird teilweise durch $\oplus$ (bzw. $\odot$) abgegrenzt.

Hier werden Mengen addiert in der Form, dass Repräsentanten der Mengen addiert werden.



Restklassen systematisch

$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x + y}$, wobei $\overline{x + y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x + y$ durch m ergibt.

$\bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{x \cdot y}$, wobei $\overline{x \cdot y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x \cdot y$ durch m ergibt.

+					

·					

Restklassentafeln
zum Modul 3 hatten
wir schon.

Wie sehen die
Restklassentafeln
zum Modul 5 aus?



Restklassen systematisch

$\bar{x} + \bar{y} := \overline{x+y}$, wobei $\overline{x+y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x + y$ durch m ergibt.

$\bar{x} \cdot \bar{y} := \overline{x \cdot y}$, wobei $\overline{x \cdot y}$ die Restklasse ist, die sich beim Teilen von $x \cdot y$ durch m ergibt.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Restklassentafeln
zum Modul 3 hatten
wir schon.

Wie sehen die
Restklassentafeln
zum Modul 5 aus?



Heute

1. Rückblick
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. **Eigenschaften der Rechenoperationen**
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



Restklassen systematisch

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

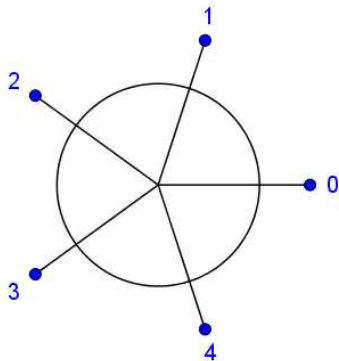
$$\bar{1} + \bar{1} = \bar{2}$$

$$\bar{2} + \bar{1} = \bar{3}$$

$$\bar{3} + \bar{1} = \bar{4}$$

$$\bar{4} + \bar{1} = \bar{0}$$

$$\bar{0} + \bar{1} = \bar{1}$$



Die $\bar{1}$ erzeugt die gesamte Menge der Restklassen, die man sich wie einen Zahlenkreis (nicht Zahlenstrahl) vorstellen kann.

Die $\bar{3}$ (wie auch die $\bar{2}$ und die $\bar{4}$) erzeugt auch die gesamte Menge der Restklassen.



Restklassen systematisch

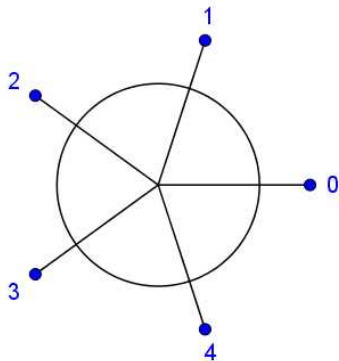
.	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{4}$$

$$\bar{4} \cdot \bar{2} = \bar{3}$$

$$\bar{3} \cdot \bar{2} = \bar{1}$$

$$\bar{1} \cdot \bar{2} = \bar{2}$$



Die $\bar{2}$ erzeugt die gesamte Menge der Restklassen bis auf die $\bar{0}$.

Das gleiche gilt für die $\bar{3}$, nicht aber für die $\bar{1}$ und die $\bar{4}$.



Restklassen systematisch $\mathbb{Z}_6$

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Bei $\mathbb{Z}_5$ erzeugen alle Restklassen (außer $\bar{0}$) die anderen Restklassen.

Bei $\mathbb{Z}_6$ erzeugt keine Restklasse alle Restklassen (außer $\bar{1}$).



Restklassen systematisch $\mathbb{Z}_7$

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Bei $\mathbb{Z}_5$ erzeugen alle Restklassen (außer $\bar{0}$) die anderen Restklassen.

Bei $\mathbb{Z}_6$ erzeugt keine Restklasse alle Restklassen (außer $\bar{1}$).

Bei $\mathbb{Z}_7$ erzeugt nur $\bar{3}$ und $\bar{5}$ Restklassen außer $\bar{0}$.

Hypothese: Wenn man Restklassen zu Primzahlen erzeugt, dann findet man auch zur Multiplikation erzeugende Elemente, bei zusammengesetzten Zahlen dagegen nicht.

Hinsichtlich der Addition, ist zumindest $\bar{1}$ stets ein erzeugendes Element.



Restklassen systematisch

$$\mathbb{Z}_5, +$$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Restklassenmengen

- sind zu + und $\cdot$ kommutativ und assoziativ
- haben ein (neutrales) Element $\bar{e}$, für das gilt $\bar{a} + \bar{e} = \bar{e} + \bar{a} = \bar{a}$
- haben zu jedem Element ein inverses Element $\bar{a}^{-1}$ mit $\bar{a} + \bar{a}^{-1} = \bar{e}$.



Restklassen systematisch

Wir haben jetzt eine Menge und zwei Rechenoperationen festgelegt.

- Gibt es eine Primzahl in dieser Menge, die nur durch das neutrale Element und sich selbst geteilt wird?

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$



Heute

1. Rückblick: Restklassen
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
- 5. Definition – Satz – Beweis**
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. Portfolio – Studienleistung



IRI-Zahlen – erst kommen Phänomene

Die Zahlen haben
besondere Eigenschaften:
Definieren wir diese!

$$\begin{array}{r} 212 \\ - 121 \\ \hline 91 \end{array}$$

Warum diese Kombination?

Ich rechne zunächst mit Zahlen,
die klein und nahe beieinander sind.

$$\begin{array}{r} 313 \\ - 131 \\ \hline 182 \end{array}$$

Jetzt variiere ich leicht, nämlich eine Ziffer.

$$\begin{array}{r} 414 \\ - 141 \\ \hline 273 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 323 \\ - 232 \\ \hline 91 \end{array}$$

Ich variiere noch einmal leicht, wobei
zwei Ziffern in Frage kommen.

Ziel der Variation:
Muster entdecken!



IRI-Zahlen – Begriffsfestlegungen

Was ist eine IRI-Zahl?

2 1 2

*Wie könnte man den
Subtrahenden beschreiben?*

– 1 2 1
—
9 1

Definition:



IRI-Zahlen – Begriffsfestlegungen

Was ist eine IRI-Zahl?

2 1 2

Wie könnte man den
Subtrahenden beschreiben?

– 1 2 1
—
9 1

Definition:

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl n IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich, die mittlere Ziffer ungleich den beiden äußeren Ziffern ist und alle Ziffern ungleich 0 sind.

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl m Gegenzahl einer IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich R (ungleich 0) und die innere Ziffer gleich I (ungleich 0) sind.



IRI-Zahlen – Satz

$$\begin{array}{r} 212 \\ - 121 \\ \hline 91 \end{array} \quad \begin{array}{r} 323 \\ - 232 \\ \hline 91 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 313 \\ - 131 \\ \hline 182 \end{array} \quad \begin{array}{r} 414 \\ - 141 \\ \hline 273 \end{array}$$

Definition:

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl n IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich, die mittlere Ziffer ungleich den beiden äußeren Ziffern ist und alle Ziffern ungleich 0 sind.

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl m Gegenzahl einer IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich R (ungleich 0) und die innere Ziffer gleich I (ungleich 0) sind.

Können wir ein Muster entdecken?

$$182 = 2 \cdot 91$$

$$273 = 3 \cdot 91$$

$$364 = 4 \cdot 91$$

Die Differenzen bilden die 91-er Reihe:

$$91 \mid (n - m)$$

$$n \equiv m \pmod{91}$$

Satz:

Für alle dreistelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine IRI-Zahl ist und m ihre Gegenzahl, dann gilt $n \equiv m \pmod{91}$.

(Anders gesagt teilt 91 die Differenz $n - m$.)



IRI-Zahlen – Begriffsfestlegungen und Muster-Beschreibung

Definition:

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl n IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich, die mittlere Ziffer ungleich den beiden äußeren Ziffern ist und alle Ziffern ungleich 0 sind.

Genau dann heißt eine dreistellige natürliche Zahl m Gegenzahl einer IRI-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich R (ungleich 0) und die innere Ziffer gleich I (ungleich 0) sind.

Satz:

Für alle dreistelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine IRI-Zahl ist und m ihre Gegenzahl, dann gilt $n \equiv m \pmod{91}$.

(Anders gesagt teilt 91 die Differenz $n - m$.)



IRI-Zahlen – Beweis

Satz:

Für alle dreistelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine IRI-Zahl ist und m ihre Gegenzahl, dann gilt $n \equiv m \pmod{91}$.

(Anders gesagt teilt 91 die Differenz $n - m$)

Sei n eine IRI-Zahl und m ihre Gegenzahl:

$$n = I \cdot 10^2 + R \cdot 10^1 + I \cdot 10^0 \quad m = R \cdot 10^2 + I \cdot 10^1 + R \cdot 10^0$$

Dann ist

$$\begin{aligned} n - m &= (I - R) \cdot 10^2 + (R - I) \cdot 10^1 + (I - R) \cdot 10^0 \\ &= (I - R) \cdot 100 - (I - R) \cdot 10 + (I - R) \cdot 1 \\ &= (I - R) \cdot (100 - 10 + 1) \\ &= (I - R) \cdot 91 \end{aligned}$$

Alle Differenzen von IRI-Zahlen mit ihren Gegenzahlen sind also durch 91 teilbar bzw. es gilt die Kongruenz der IRI-Zahl n und ihrer Gegenzahl m zum Modul 91.



MIRIM-Zahlen

- (a) Definieren Sie eine MIRIM-Zahl n .
- (b) Finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gegenzahl m zu einer MIRIM-Zahl zu bilden.
- (c) Untersuchen Sie die Differenzen.
- (d) Formulieren Sie ggfs. einen Satz.
- (e) Beweisen Sie den Satz.



MIRIM-Zahlen – Begriffsfestlegungen

Definition:

Genau dann heißt eine fünfstellige natürliche Zahl n MIRIM-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern und die zweite und vierte Ziffer paarweise gleich und alle Ziffern ungleich 0 sind.

Genau dann heißt eine fünfstellige natürliche Zahl m Gegenzahl 1 einer MIRIM-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich R (ungleich 0), die innere Ziffer gleich M und die anderen beiden Ziffern gleich I sind (RIMIR).

Genau dann heißt eine fünfstellige natürliche Zahl m Gegenzahl 2 einer MIRIM-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich I (ungleich 0), die innere Ziffer gleich R und die anderen beiden Ziffern gleich M sind (IMRMI).

Genau dann heißt eine fünfstellige natürliche Zahl m Gegenzahl 3 einer MIRIM-Zahl, wenn die äußeren beiden Ziffern gleich M (ungleich 0), die innere Ziffer gleich I und die anderen beiden Ziffern gleich R sind (MRIRM).



MIRIM-Zahlen – Satz (aus Entdeckungen)

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_1 ihre Gegenzahl 1,

dann gilt $n \equiv m_1 \pmod{9901}$.

(Anders gesagt teilt 9901 die Differenz $n - m_1$.)

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_2 ihre Gegenzahl 2,

dann gilt $n \equiv m_2 \pmod{8991}$.

(Anders gesagt teilt 8991 die Differenz $n - m_2$.)

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_3 ihre Gegenzahl 3,

dann gilt $n \equiv m_3 \pmod{910}$.

(Anders gesagt teilt 901 die Differenz $n - m_3$.)



MIRIM-Zahlen – Beweis

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_1 ihre Gegenzahl 1,
dann gilt $n \equiv m_1 \pmod{9901}$.

(Anders gesagt teilt 9901 die Differenz $n - m_1$.)

Sei n eine MIRIM-Zahl und m ihre Gegenzahl 1 (RIMIR):

$$n = M \cdot 10^4 + I \cdot 10^3 + R \cdot 10^2 + I \cdot 10^1 + M \cdot 10^0$$

$$m = R \cdot 10^4 + I \cdot 10^3 + M \cdot 10^2 + I \cdot 10^1 + R \cdot 10^0$$

Dann ist

$$\begin{aligned} n - m &= (M - R) \cdot 10^4 + (I - I) \cdot 10^3 + (R - M) \cdot 10^2 + (I - I) \cdot 10^1 + (M - R) \cdot 10^0 \\ &= (M - R) \cdot 10000 - (M - R) \cdot 100 + (M - R) \cdot 1 \\ &= (M - R) \cdot (10000 - 100 + 1) = (M - R) \cdot 9901 \end{aligned}$$

Alle Differenzen von MIRIM-Zahlen mit ihrer Gegenzahl 1 (RIMIR) sind also durch 9901 teilbar bzw. es gilt die Kongruenz der MIRIM-Zahl n und ihrer Gegenzahl 1 (RIMIR) m zum Modul 91.



MIRIM-Zahlen – Beweis

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_2 ihre Gegenzahl 2,
dann gilt $n \equiv m_2 \pmod{8991}$.

(Anders gesagt teilt 9901 die Differenz $n - m_2$.)

Sei n eine MIRIM-Zahl und m ihre Gegenzahl 2 (IMRMI):

$$n = M \cdot 10^4 + I \cdot 10^3 + R \cdot 10^2 + I \cdot 10^1 + M \cdot 10^0$$

$$m = I \cdot 10^4 + M \cdot 10^3 + R \cdot 10^2 + M \cdot 10^1 + I \cdot 10^0$$

Dann ist

$$\begin{aligned} n - m &= (M - I) \cdot 10^4 + (I - M) \cdot 10^3 + (R - R) \cdot 10^2 + (I - M) \cdot 10^1 + (M - I) \cdot 10^0 \\ &= (M - I) \cdot 10000 - (I - M) \cdot 1000 - (I - M) \cdot 10 + (M - I) \cdot 1 \\ &= (M - I) \cdot (10000 - 1000 - 10 + 1) = (M - I) \cdot 8991 \end{aligned}$$

Alle Differenzen von MIRIM-Zahlen mit ihrer Gegenzahl 2 (RIMIR) sind also durch 8991 teilbar bzw. es gilt die Kongruenz der MIRIM-Zahl n und ihrer Gegenzahl 2 (IMRMI) m zum Modul 8991.



MIRIM-Zahlen – Beweis

Für alle fünfstelligen natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine MIRIM-Zahl ist und m_3 ihre Gegenzahl 3,

dann gilt $n \equiv m_3 \pmod{910}$.

(Anders gesagt teilt 9901 die Differenz $n - m_3$.)

Sei n eine MIRIM-Zahl und m ihre Gegenzahl 3 (MRIRM):

$$n = M \cdot 10^4 + I \cdot 10^3 + R \cdot 10^2 + I \cdot 10^1 + M \cdot 10^0$$

$$m = M \cdot 10^4 + R \cdot 10^3 + I \cdot 10^2 + R \cdot 10^1 + M \cdot 10^0$$

Dann ist

$$\begin{aligned} n - m &= (M - M) \cdot 10^4 + (I - R) \cdot 10^3 + (R - I) \cdot 10^2 + (I - R) \cdot 10^1 + (M - M) \cdot 10^0 \\ &= (I - R) \cdot 1000 - (R - I) \cdot 100 + (I - R) \cdot 10 \\ &= (I - R) \cdot (1000 - 100 + 10) = (I - R) \cdot 910 \end{aligned}$$

Alle Differenzen von MIRIM-Zahlen mit ihrer Gegenzahl 3 (MRIRM) sind also durch 910 teilbar bzw. es gilt die Kongruenz der MIRIM-Zahl n und ihrer Gegenzahl 3 (MRIRM) m zum Modul 910.



AMIRIMA-Zahlen

- (a) Definieren Sie eine AMIRIMA-Zahl n .
- (b) Finden Sie unterschiedliche Möglichkeiten, eine Gegenzahl m zu einer AMIRIMA-Zahl zu bilden.
- (c) Untersuchen Sie die Differenzen.
Welche Gegenzahlen sind erfolgsversprechend?
- (d) Formulieren Sie ggfs. einen Satz.
- (e) Beweisen Sie den Satz.



Heute

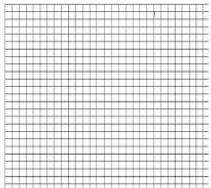
1. Rückblick: Restklassen
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
- 6. Erkundung X: Parkettieren – anders**
7. Portfolio – Studienleistung



Erkundung X

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Parkettieren anders,
Einer Grundschulzeitschrift nachempfunden



Auf den Folgeseiten sehen Sie Material, das einer Aufgabe aus einer Grundschulzeitschrift nachempfunden ist.

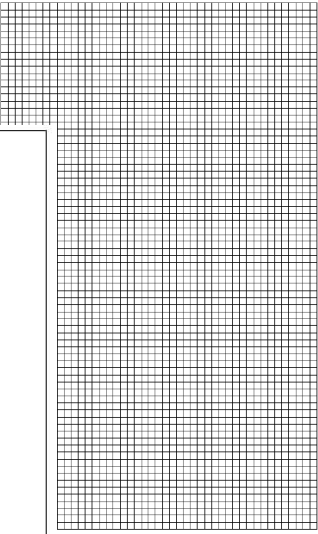
Erkundungsaufträge:

- Vorbereitung:** Drehen Sie die nachfolgende Blätter immer um 90°. Parkettieren Sie die Rechtecke zuerst mit möglichst wenigen Quadraten, die unterschiedlich groß sein können.
- Erkundung I:** Bearbeiten Sie die Aufgabe oben intensiver.
 - Untersuchen Sie, mit welchem möglichst großen Quadrat sich die Rechtecke parkettieren lassen. Mit welchem Quadrat lassen sich alle Rechtecke parkettieren? Skizzieren Sie weitere Rechtecke mit Seitenlängen aus den natürlichen Zahlen und untersuchen Sie wiederum die Fragen oben.
 - Formulieren Sie einen Satz zu Ihrer Erkenntnis.
 - Übersetzen Sie das, was Sie geometrisch bei der Parkettierung mit unterschiedlich großen Quadraten gemacht haben, schrittweise in Zeilen einer Rechnung.
- Erkundung II:** Begründen Sie, dass die Überlegungen aus c) immer zum Ziel führen.
- Abschluss:** Denken Sie daran, Ihre Vorgehensweise und ihren Lösungsprozess zu reflektieren.

Cosima Stylianou

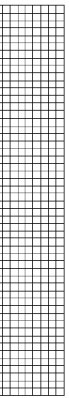
UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023



UNIKASSEL
VERSITÄT

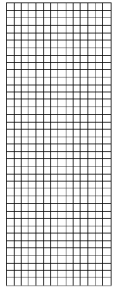
I Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023



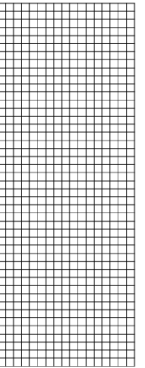
Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023



II, SoSe 2023



Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT



Heute

1. Rückblick: Restklassen
2. Rechnen mit Resten: systematisch
3. Erkundung II
4. Eigenschaften der Rechenoperationen
5. Definition – Satz – Beweis
6. Erkundung X: Parkettieren – anders
7. **Portfolio – Studienleistung**



Portfolio - Studienleistung

Das Portfolio umfasst alle 10 Erkundungen mit ihren Erarbeitungen und den Reflektionen.

Abgabe: bis **Dienstag, den 27.06.2022** 9:00 Uhr

Abgabe **in digitaler Form** (gegebenenfalls pdf-Scan) in **Moodle**